

Tu modelo de Machine Learning en la web

Al final de esta clase tendrás tu propio modelo funcionando en una página web con dirección propia, como el [Predictor Saber 11](#). Solo necesitas un navegador, una cuenta de GitHub y una de Google.

Tu página quedará en: <https://tu-usuario.github.io/mi-modelo/>

Antes

0. Crear cuenta de GitHub

5 min

1. Copiar la plantilla

7 min

2. Activar la página

20 min

3. Entrenar en Colab

8 min

4. Subir el modelo

5 min

5. Revisar y compartir

La idea en un minuto

Un modelo lineal es una **suma**: un número de partida (el intercepto) más un número por cada respuesta (los coeficientes). Si guardamos esos números en un archivo, cualquier navegador puede hacer la suma. No hace falta un servidor con Python: la página es gratis y tus datos no salen del computador de quien la usa.



Tus datos

Un archivo CSV



Colab

Python entrena el modelo



modelo.js

El modelo convertido en números



GitHub

Guarda tu proyecto



GitHub Pages

La publica en internet

Seis palabras que vas a oír

GitHub

Un sitio para guardar proyectos. Se parece a Google Drive, pero guarda cada versión de cada archivo.

Repositorio

La carpeta de tu proyecto en GitHub. Tu página vive en su carpeta `web`.

Commit

Guardar un cambio con una nota corta, como «subo mi modelo».

GitHub Actions

Un asistente automático: cuando cambias algo, revisa tu modelo y publica la página.

GitHub Pages

Convierte la carpeta `web` en una página con dirección propia, gratis.

Colab

Python en el navegador, de Google. No se instala nada.



Crea tu cuenta de GitHub

Antes de la clase · 5 minutos

- 1 Entra a github.com/signup (<https://github.com/signup>).
- 2 Escribe tu correo, una contraseña y un **nombre de usuario**. El usuario será parte de la dirección de tu página: elige algo corto, sin espacios.
- 3 Revisa tu correo y escribe el código que te envió GitHub.
- 4 Si te pregunta por un plan, elige `Free`.
- 5 Ten a mano también una cuenta de Google (Gmail o la institucional) para usar Colab.

✓ **Listo si** al entrar a github.com ves tu ícono de usuario arriba a la derecha.

1

Copia la plantilla

5 minutos · en GitHub

La plantilla trae todo listo: la página, el cuaderno y el asistente que publica. Vas a crear tu propia copia.

1

Con tu sesión iniciada, abre la plantilla:

github.com/Daniel01010101010101/Ejercicio_ejemplo_machine_learning
(https://github.com/Daniel01010101010101/Ejercicio_ejemplo_machine_learning)

2

Arriba a la derecha pulsa el botón verde **Use this template** →

Create a new repository .

3

En **Repository name** escribe un nombre corto sin espacios ni tildes, por ejemplo `mi-modelo` .

4

Deja marcado **Public** . La página gratis solo funciona con repositorios públicos.

5

Pulsa **Create repository** .



Listo si arriba a la izquierda dice `tu-usuario / mi-modelo` .



Si en la pestaña **Actions** aparece una ejecución con una **X** roja, es normal: todavía no has activado la página. Se arregla en el paso 2.

2

Activa tu página

7 minutos · en GitHub

Le dices a GitHub que publique la carpeta `web`. Al terminar tendrás la página del Saber 11 en tu propia dirección; en el paso 3 la cambias por tu modelo.

- 1 En tu repositorio, abre la pestaña `Settings` (la del engranaje, arriba).
- 2 En el menú de la izquierda, entra a `Pages`.
- 3 En `Build and deployment` → `Source`, elige `GitHub Actions`. Se guarda solo.
- 4 Abre la pestaña `Actions`. A la izquierda elige `Publicar en GitHub Pages`.
- 5 Pulsa `Run workflow` y luego el botón verde `Run workflow`.
- 6 Espera uno o dos minutos hasta que aparezca una ✓ verde.
- 7 Abre tu página: `https://tu-usuario.github.io/mi-modelo/` (tu usuario en minúsculas y el nombre exacto de tu repositorio).

✓ **Listo si** ves el Predictor Saber 11 funcionando en tu dirección.

3

Entrena tu modelo en Colab

20 minutos · en Google Colab

El cuaderno plantilla hace todo el trabajo de Machine Learning: carga los datos, separa entrenamiento y prueba, entrena, evalúa y convierte el modelo en el archivo

`modelo.js`. Tú solo cambias una celda.

- 1 Abre el cuaderno plantilla e inicia sesión con tu cuenta de Google:

[Abrir plantilla_tu_modelo.ipynb en Colab](https://colab.research.google.com/github/Daniel01010101010101/Ejercicio_ejemplo_machine_learning/blob/main/notebooks/plantilla_tu_modelo.ipynb)

(https://colab.research.google.com/github/Daniel01010101010101/Ejercicio_ejemplo_machine_learning/blob/main/notebooks/plantilla_tu_modelo.ipynb)

- 2 **La primera vez, no cambies nada:** el cuaderno usa un ejemplo (precios de diamantes) para que veas el recorrido completo.

- 3 Menú `Entorno de ejecución` → `Ejecutar todas` (en inglés: `Runtime` → `Run all`). Si aparece un aviso de que el cuaderno no es de Google, pulsa `Ejecutar de todos modos`.

- 4 Espera a que termine (menos de un minuto con el ejemplo). En la sección 8 debe decir «OK: JavaScript y scikit-learn coinciden».

- 5 Al final se descarga `modelo.js`. Si el navegador pregunta, permite la descarga.

- 6 **Con tus datos:** cambia la celda `1. Configura` y vuelve a `Ejecutar todas`. Esto es lo que cambias:

```
# 1. CONFIGURA AQUÍ
TITULO = "Predictor de ..."          # nombre de tu página
PREGUNTA = "¿...?"                    # la frase grande de la portada
AUTOR = "Tu nombre"
URL_DATOS = None                       # None = aparece un botón para
subir tu CSV
OBJETIVO = "columna_a_predecir"         # una columna de números
ETIQUETA_OBJETIVO = "Precio"           # cómo se llama en la página
UNIDAD = "pesos"                       # puntos, pesos, %, horas...
# de 3 a 10 columnas (con None, el cuaderno las elige)
VARIABLES = ["col_1", "col_2", "col_3"]
```

✓ **Listo si** tienes el archivo `modelo.js` en tu carpeta de descargas.

❗ Si el archivo quedó como `modelo (1).js` (pasa cuando descargas dos veces), cámbiale el nombre a `modelo.js`. La página solo lee ese nombre.

4 Sube tu modelo a GitHub

8 minutos · en GitHub

Reemplazas el `modelo.js` del Saber 11 por el tuyo. En cuanto lo guardes, el asistente revisa que el modelo sea válido y publica la página de nuevo.

- 1 En tu repositorio, pestaña `Code`, abre la carpeta `web`.
- 2 Pulsa `Add file` → `Upload files`.
- 3 Arrastra tu `modelo.js` a la zona punteada (o usa `choose your files`).
- 4 Abajo, pulsa el botón verde `Commit changes`.
- 5 Abre la pestaña `Actions` y espera la ✓ verde (uno o dos minutos).

✓ **Listo si** la ejecución más reciente en `Actions` tiene una ✓ verde.

❗ El archivo tiene que quedar **dentro de la carpeta** `web`. Si lo subiste afuera, la página no cambia: bórralo y súbelo otra vez desde la carpeta correcta.

5 Revisa y comparte

5 minutos

- 1 Abre tu página y recarga sin caché: `Ctrl` + `F5` en Windows, `Cmd` + `Shift` + `R` en Mac.
- 2 Revisa que el título, la pregunta y tu nombre sean los tuyos.
- 3 Baja hasta **Verificación en tu navegador**: debe decir «5 de 5 coinciden». Eso prueba que la página calcula lo mismo que Python.
- 4 Cambia respuestas en el formulario y mira qué suma y qué resta cada una.
- 5 Comparte tu enlace con un compañero y ábrelo en tu celular.

✓ **Listo si** otra persona abre tu enlace y ve tu modelo funcionando.

Cómo preparar tus datos

- Un archivo **CSV** con una fila por caso y los nombres de las columnas en la primera fila.
- Una columna de **números** que quieras predecir (un precio, un puntaje, unas horas). Si es sí/no, usa 1 y 0: el modelo estimará un porcentaje.
- Entre **3 y 10 columnas** que la expliquen. Pueden ser texto (una ciudad, una categoría) o números (una edad, un tamaño): el cuaderno convierte los números en rangos.
- Desde Excel: **Archivo** → **Guardar como** → **CSV UTF-8 (delimitado por comas)** .
- **No incluyas datos personales** (nombres, documentos, correos, teléfonos) ni uses para predecir columnas como género o etnia: tu página es pública.

Si algo falla

No veo el botón «Use this template»

Revisa que iniciaste sesión en GitHub. Si aun así no aparece, usa **Fork** (arriba a la derecha) para crear tu copia. En una copia hecha con Fork, abre **Actions** y pulsa **I understand my workflows, go ahead and enable them** antes del paso 2.

Mi página muestra «404»

Espera uno o dos minutos y recarga. Si sigue: revisa que en **Settings** → **Pages** la fuente sea **GitHub Actions**, que en **Actions** haya una ✓ verde y que la dirección tenga tu usuario en minúsculas, el nombre exacto del repositorio y la barra final.

En «Actions» hay una X roja

Ábrela y mira qué paso falló:

- **«Configurar GitHub Pages»** (*Get Pages site failed*): falta activar la página. Haz el paso 2 y vuelve a pulsar **Run workflow**.
- **«Prueba de paridad»**: el `modelo.js` no es válido. Vuelve a descargarlo desde Colab y súbelo sin abrirlo ni editarlo.

Subí mi modelo pero la página sigue igual

Recarga sin caché (**Ctrl** + **F5**). Revisa que el archivo se llame exactamente `modelo.js` y que esté dentro de la carpeta `web`. Mira también que la última ejecución en **Actions** haya terminado en verde.

Mi repositorio quedó privado

La página gratis necesita un repositorio público. En **Settings** → **General**, al final de la página, pulsa **Change visibility** y elige **Public**.

Colab dice «No encuentro la columna OBJETIVO» o «no es numérica»

Copia el nombre exacto de la columna desde la tabla de la sección 3 del cuaderno (mayúsculas, tildes y espacios incluidos). El objetivo tiene que ser una columna de números.

Colab dice que mi modelo casi no le gana a la línea base

Tus columnas explican poco lo que quieres predecir. Prueba con otras columnas en `VARIABLES`, o escribe `VARIABLES = None` para que el cuaderno elija las que más explican.

No logro correr Colab en clase

Sigue con los pasos 4 y 5 usando el modelo de ejemplo ya listo: en tu repositorio abre `ejemplos/diamantes/modelo.js`, descárgalo (botón de descarga arriba a la derecha del archivo) y súbelo a la carpeta `web`.

Lista final

Marca cada punto cuando lo termines. Se guarda en este navegador.

- ☐ Tengo cuenta de GitHub.
- ☐ Copié la plantilla en un repositorio público.
- ☐ Activé GitHub Pages con la fuente «GitHub Actions».
- ☐ Mi página abre en `tu-usuario.github.io/mi-modelo`.
- ☐ Entrené mi modelo en Colab y descargué `modelo.js`.
- ☐ Subí `modelo.js` a la carpeta web y Actions quedó en verde.
- ☐ La verificación dice «5 de 5 coinciden».
- ☐ Compartí mi enlace.

0 de 8 listos.

Uso responsable

Tu página es pública y cualquiera puede usarla. Escribe en ella qué hace el modelo y qué no: sus estimaciones tienen error, describen asociaciones (no causas) y no deben usarse para tomar decisiones sobre personas.